

Δ Tabla 5.1.1.2 Resumen de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de rociadores

Ítem	Frecuencia	Referencia
Inspección		
Evaluación de la condición interna de las tuberías		Capítulo 14
Válvulas de control		Capítulo 13
Conexiones del cuerpo de bomberos		Capítulo 13
Manómetros (sistemas húmedos y de diluvio)		Capítulo 13
Manómetros (sistemas secos y de acción previa)		Capítulo 13
Soportes colgantes/ arriostamientos/otros soportes	Anual	5.2.3
Cinta calefactora	Según los requisitos del fabricante	5.2.6
Letrero informativo del diseño hidráulico	Anual	5.2.5
Letreros informativos	Anual	5.2.7, 5.2.8, 5.2.9
Tuberías y accesorios	Anual	5.2.2
Rociadores	Anual	5.2.1
Rociadores (de repuesto)	Anual	5.2.1.4
Dispositivos de señal de supervisión (excepto interruptores de supervisión de válvulas)		5.2.4, Capítulo 13
Válvulas del sistema		Capítulo 13
Dispositivos de señal de supervisión de válvulas		5.2.4, Capítulo 13
Dispositivos de alarma de flujo de agua	Trimestral	5.2.4
Prueba		
Solución anticongelante	Anual	5.3.4
Válvulas de control		Capítulo 13
Manómetros		Capítulo 13
Drenaje principal		Capítulo 13
Rociadores	A los 50 años y cada 10 años a partir de entonces	5.3.1.1.1, 5.3.1.1.1.1, 5.3.1.1.1.2
Rociadores	A los 75 años y cada 5 años a partir de entonces	5.3.1.1.1.5
Rociadores (secos)	A los 15 años y cada 10 años a partir de entonces	5.3.1.1.1.6
Rociadores (tipo soldadura para temperatura extra elevada o mayor)	5 años	5.3.1.1.1.4
Rociadores (respuesta rápida)	A los 20 años y cada 10 años a partir de entonces	5.3.1.1.1.3
Rociadores (entornos adversos)	5 años	5.3.1.1.2
Dispositivos de señal de supervisión (excepto interruptores de supervisión de válvulas)		Capítulo 13
Válvulas del sistema		Capítulo 13
Dispositivos de señal de supervisión de válvulas		Capítulo 13
Dispositivos de alarma de flujo de agua (mecánicos)	Trimestral	5.3.3.1
Dispositivos de alarma de flujo de agua (tipo de interruptor de presión y de aleta)	Semestralmente	5.3.3.2
Mantenimiento		
Drenajes de punto bajo (sistemas de tubería seca y de acción previa)		Capítulo 13
Rociadores y boquillas de pulverización automáticas que protegen equipos comerciales de cocina y sistemas de ventilación	Anual	5.4.1.7
Reemplazo de rociadores	Quitados por cualquier motivo	5.4.1
Válvulas (todos los tipos)		Capítulo 13
Investigación		
Obstrucción		Capítulo 14

(4) Pérdida de fluido en el elemento sensible al calor de la bombilla de vidrio

(5) Carga que perjudica el desempeño del rociador

Δ Tabla 5.5.1 Resumen de las acciones requeridas en los componentes

Componente	Ajustar	Reparar/ Reacondicionar	Reemplazar	Acción requerida
Componentes del descarga de agua				
Solución anticongelante	X		X	Inspeccionar punto de congelamiento de la solución Inspeccionar fugas a la presión de trabajo del sistema
Conexiones del cuerpo de bomberos	X	X	X	Ver Capítulo 13
Tubería y accesorios que afectan a no más de 20 rociadores	X	X	X	Inspeccionar fugas a la presión de trabajo del sistema
Tubería y accesorios que afectan a más de 20 rociadores	X	X	X	Prueba hidrostática de acuerdo con NFPA 13
Rociadores, independientemente de la cantidad	X		X	Inspeccionar fugas a la presión de trabajo del sistema
Componentes de alarma y de supervisión				
Sistema de detección (para sistema de diluvio o de acción previa)	X	X	X	Prueba operativa para verificar cumplimiento con NFPA 13 y/o NFPA 72
Interruptor de presión de aire alta y baja	X	X	X	Prueba operativa de los ajustes alto y bajo
Dispositivo de flujo de agua de tipo interruptor de presión	X	X	X	Prueba operativa con el uso de la conexión de prueba para inspección o la válvula de prueba de derivación de alarma
Dispositivo iniciador de señal de supervisión de válvula	X	X	X	Prueba para verificar cumplimiento con NFPA 13 y/o NFPA 72
Dispositivo de flujo de agua de tipo aleta	X	X	X	Prueba operativa con el uso de la conexión de prueba para inspección
Campana de motor hidráulico	X	X	X	Prueba operativa con el uso de la conexión de prueba para inspección
Componentes para prueba y mantenimiento				
Compresor de aire	X	X	X	Prueba operativa para verificar cumplimiento con NFPA 13
Dispositivo automático de mantenimiento de aire	X	X	X	Prueba operativa para verificar cumplimiento con NFPA 13
Drenajes auxiliares	X	X	X	Inspeccionar fugas a la presión de trabajo del sistema; prueba del drenaje principal
Manómetros	X		X	Verificar a 0 bar (0 psi) y presión de trabajo del sistema
Conexión de prueba para inspección	X	X	X	Inspeccionar fugas a la presión de trabajo del sistema; prueba del drenaje principal
Drenaje principal	X	X	X	Prueba del drenaje principal
Componentes estructurales				
Soporte colgante/arriostamiento sismorresistente	X	X	X	Inspeccionar para verificar cumplimiento con NFPA 13
Soportes de tuberías	X	X	X	Inspeccionar para verificar cumplimiento con NFPA 13
Componentes informativos				
Letrero informativo del anticongelante	X	X	X	Inspeccionar para verificar cumplimiento con esta norma
Letrero informativo general	X	X	X	Inspeccionar para verificar cumplimiento con esta norma
Letrero informativo del diseño hidráulico	X	X	X	Inspeccionar para verificar cumplimiento con NFPA 13 y con esta norma
Letreros de identificación	X	X	X	Inspeccionar para verificar cumplimiento con NFPA 13 y con esta norma
Letrero informativo	X	X	X	Inspeccionar para verificar cumplimiento con esta norma

Δ Capítulo 6 Sistemas de montantes y de mangueras

6.1 Generalidades.

6.1.1 Requisitos mínimos.

6.1.1.1 Este capítulo debe incluir los requisitos mínimos para la inspección, prueba y mantenimiento de rutina de los sistemas de montantes y de mangueras.

6.1.1.2 Debe emplearse la Tabla 6.1.1.2 para determinar las frecuencias mínimas requeridas para inspección, prueba y mantenimiento.

6.1.2 Deben cumplirse las actividades de inspección, prueba y mantenimiento requeridas en este capítulo para determinar que los componentes estén libres de corrosión, materiales extraños, daños físicos, manipulaciones u otras condiciones que afecten de manera adversa el funcionamiento del sistema.

6.1.3 Las válvulas y componentes comunes deben ser inspeccionados, probados y mantenidos de acuerdo con el Capítulo 13.

6.1.4 Deben cumplirse los procedimientos descritos en el Capítulo 14 donde sea necesario llevar a cabo una investigación de una obstrucción.

6.1.5 Donde la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de montantes y de mangueras resulte o involucre a un sistema que está desactivado, deben cumplirse los procedimientos de desactivación descritos en el Capítulo 15.

6.1.6 Donde esté aprobado por la autoridad competente, debe permitirse que la manguera existente sea quitada y esto no debe ser registrado como una deficiencia.

6.2 Inspección.

6.2.1 Componentes. Los componentes de los sistemas de montantes y de mangueras deben ser visualmente inspeccionados anualmente o según lo especificado en la Tabla 6.1.1.2.

6.2.2* Letrero informativo del diseño hidráulico. El letrero informativo del diseño hidráulico para sistemas de montantes debe ser inspeccionado anualmente para verificar que esté colocado, fijado de manera segura y que sea legible.

6.2.2.1 Un letrero informativo del diseño hidráulico faltante o ilegible debe ser reemplazado.

Δ Tabla 6.1.1.2 Resumen de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de montantes y de manguera

Ítem	Frecuencia	Referencia
Inspección		
Gabinete	Anual	6.2.8
Válvulas de control		Capítulo 13
Manómetros		Capítulo 13
Manguera	Anual	6.2.5
Conexión para manguera	Anual	6.2.3
Boquilla de manguera	Anual y después de cada uso	6.2.6
Dispositivo de almacenamiento de manguera	Anual	6.2.7
Letrero informativo del diseño hidráulico	Anual	6.2.2
Válvulas de mangueras		Capítulo 13
Tuberías	Anual	6.2.4
Dispositivos reguladores de presión		Capítulo 13
Prueba		
Válvulas de control		Capítulo 13
Válvulas del sistema		Capítulo 13
Prueba de flujo	Cada 5 años	6.3.1
Manguera		NFPA 1962
Dispositivos reguladores de presión de la conexión para manguera		Capítulo 13
Válvulas de mangueras		Capítulo 13
Prueba hidrostática	5 años	6.3.2
Prueba del drenaje principal		Capítulo 13
Válvula de control de presión		Capítulo 13
Válvula reductora de presión		Capítulo 13
Dispositivos de señal de supervisión (excepto interruptores de supervisión de válvulas)		Capítulo 13
Prueba de estado de válvulas		Capítulo 13
Dispositivos de supervisión de válvulas		Capítulo 13
Dispositivos de alarma de flujo de agua		Capítulo 13
Mantenimiento		
Válvulas de mangueras		Capítulo 13
Válvulas de mangueras		Capítulo 13
Válvulas (todos los tipos)	Anual/según fuera necesario	Capítulo 13

Δ Tabla 13.1.1.2 Resumen de inspección, prueba y mantenimiento de válvulas, componentes de válvulas y guarniciones

Ítem	Frecuencia	Referencia
Inspección		
<i>Válvulas de alarma</i>		
Exterior	Trimestral	13.4.1.1
Interior	Cada 5 años	13.4.1.2
Filtros de succión, otros filtros, orificios	Cada 5 años	13.4.1.2
<i>Conjuntos de montaje de prevención de contraflujo</i>		
Presión reducida	Semanal	13.7.1
Detectores de presión reducida	Semanal	13.7.1
Interior	Cada 5 años	13.7.1.3
<i>Válvulas de retención</i>		
Interior	Cada 5 años	13.4.2.1
<i>Válvulas de control</i>		
Todas las válvulas, excepto aquellas bloqueadas o supervisadas	Semanal	13.3.2.1
Bloqueadas o supervisadas	Mensual	13.3.2.1.1
Eléctricamente supervisadas	Trimestral	13.3.2.1.2
<i>Válvulas de tubería seca/ Dispositivos de apertura rápida</i>		
Cerramiento (durante clima frío)		Capítulo 4
Exterior	Mensual	13.4.5.1.2
Interior	Anual	13.4.5.1.3
Filtros de succión, otros filtros, orificios	Cada 5 años	13.4.5.1.4
Alarma de temperatura baja	Anual	Capítulo 4
<i>Válvulas de diluvio</i>		
Cerramiento (durante clima frío)	Diaria/semanal	Capítulo 4
Exterior	Mensual	13.4.4.1.1
Interior	Anual/cada 5 años	13.4.4.1.2
Filtros de succión, otros filtros, orificios	Cada 5 años	13.4.4.1.3
<i>Conexiones del cuerpo de bombas</i>	Trimestral	13.8.1
<i>Manómetros</i>	Mensual/trimestral	13.2.5
<i>Válvulas de mangueras</i>	Trimestral	13.6.1
<i>Válvulas de acción previa</i>		
Cerramiento (durante clima frío)		Capítulo 4
Exterior	Mensual	13.4.3.1.1
Interior	Anual/cada 5 años	13.4.3.1.2
Filtros de succión, otros filtros, orificios	Cada 5 años	13.4.3.1.3
<i>Válvulas reguladoras y de alivio de presión</i>		
Reguladoras de presión maestras	Semanal	13.5.4.1
Reductoras de presión de sistemas de rociadores	Trimestral	13.5.1.1
Reguladoras de presión de conexiones para mangueras	Anual	13.5.2.1
Reguladoras de presión de soportes de mangueras	Anual	13.5.3.1
Alivio de circulación de bombas contra incendios	Con la prueba sin flujo	13.5.6.1
Válvulas principales de alivio alivio de presión de bombas contra incendios	Con la prueba de la bomba contra incendios	13.5.6.2.1
<i>Dispositivo iniciador de señal de supervisión de válvulas</i>	Trimestral	13.3.2.1.3
<i>Dispositivos de señal de supervisión (excepto interruptores de supervisión de válvulas)</i>	Trimestral	13.2.6.1
Prueba		
<i>Conjuntos de montaje de prevención de contraflujo</i>	Anual	13.7.2
<i>Válvulas de control</i>		
Funcionamiento y posición	Anual	13.3.3.1
Prueba de estado de válvulas	Después de que la válvula de control es cerrada y nuevamente abierta	13.3.3.4
De supervisión	Semestral	13.3.3.5
<i>Válvulas de diluvio</i>		
Prueba de activación	Anual/cada 3 años	13.4.4.2.3

(Continúa)

Δ **Tabla 13.1.1.2** *Continuación*

Ítem	Frecuencia	Referencia
<i>Válvulas de tubería seca/ Dispositivos de apertura rápida</i>		
Fugas de aire	Cada 3 años	13.4.5.2.9
Agua de cebado	Trimestral	13.4.5.2.1
Alarma de baja presión de aire	Anual	13.4.5.2.6
Dispositivos de apertura rápida	Trimestral	13.4.5.2.4
Prueba de activación	Anual	13.4.5.2.2
Prueba de activación con flujo completo	Cada 3 años	13.4.5.2.2.2
<i>Manómetros</i>	Cada 5 años	13.2.5.2
<i>Drenajes principales</i>	Anual/trimestral	13.2.3
<i>Válvulas de acción previa</i>		
Agua de cebado	Trimestral	13.4.3.2.1
Alarmas de baja presión de aire	Trimestral	13.4.3.2.11
Prueba de activación	Anual/cada 3 años	13.4.3.2.2 y 13.4.3.2.3
Fugas de aire	Cada 3 años	13.4.3.2.6
Alarma de temperatura baja	Anual	13.4.3.2.12
<i>Válvulas reguladoras y de alivio de presión</i>		
Reguladoras de presión maestras	Trimestral/anual	13.5.4.2 y 13.5.4.3
Reductor de presión de sistemas de rociadores	Anual/cada 5 años	13.5.1.3 y 13.5.1.2
Reguladoras de presión de conexiones para mangueras	Anual/cada 5 años	13.5.2.2 y 13.5.2.3
De alivio de circulación de bombas contra incendios	Anual/cada 5 años	13.5.3.3 y 13.5.3.2
Válvulas de alivio de presión de bombas contra incendios	Con la prueba de la bomba contra incendios	13.5.6.2.2
<i>Válvulas de mangueras</i>	Anual/cada 3 años	13.6.2
<i>Alarmas de flujo de agua</i>	Trimestral/semestral	13.2.4
<i>Dispositivos de señal de supervisión (excepto interruptores de supervisión de válvulas)</i>	Anual	13.2.6.2
Mantenimiento		
<i>Válvulas de alarma</i>	Según fabricante	13.4.1.3
<i>Conjuntos de montaje de prevención de contraflujo</i>	Según fabricante	13.7.3
<i>Válvulas de retención</i>	Según fabricante	13.4.2.2
<i>Válvulas de control (esclusa de vástago ascendente)</i>	Anual	13.3.4
<i>Válvulas de diluvio</i>	Anual/cada 5 años	13.4.4.3
<i>Válvulas de tubería seca/ Dispositivos de apertura rápida</i>	Anual	13.4.5.3
<i>Válvulas de mangueras</i>	Según sea necesario	13.6.3
<i>Válvulas de acción previa</i>	Anual/cada 5 años	13.4.3.3

13.2.3.3 Cuando hay una reducción del 10 por ciento en la presión con flujo completo cuando se compara con la prueba de aceptación original o con pruebas previamente llevadas a cabo, debe identificarse la causa de la reducción y corregir si fuera necesario.

13.2.4 Dispositivos de alarma de flujo de agua.

N 13.2.4.1 La activación del dispositivo de alarma de flujo de agua debe resultar en una alarma audible dentro de los 5 minutos después del inicio de tal flujo y hasta que tal flujo se detenga.

N 13.2.4.2 La activación del dispositivo iniciador debe tener lugar dentro de los 90 segundos de flujo de agua en el dispositivo iniciador de alarma cuando hay un flujo que es igual o mayor al que proviene de un único rociador con el tamaño de orificio más pequeño, instalado en el sistema. [72:2019].

Δ 13.2.4.3 Dispositivos de alarma de flujo de agua mecánicos, entre los que se incluyen pero no de manera limitada las campanas de motores hidráulicos.

13.2.4.3.1 Los dispositivos de alarma de flujo de agua mecánicos deben ser inspeccionados trimestralmente para verificar que estén libres de daños físicos.

13.2.4.3.2 Los dispositivos de alarma de flujo de agua mecánicos deben ser probados trimestralmente.

13.2.4.4 Dispositivos de flujo de agua de tipo aleta, de tipo paleta y de tipo interruptor de presión.

13.2.4.4.1 Los dispositivos de alarma de flujo de agua de tipo aleta, de tipo paleta y de tipo interruptor de presión deben ser inspeccionados trimestralmente para verificar que estén libres de daños físicos.